

Lista de Código: Laços de Repetição

Turma: LionsDev

Tópicos: `for`, `while`, `do...while`, `for...of`, incremento/decremento, acumuladores e contadores.

Resolva cada item em um arquivo `.js` e execute com o Node. Os exemplos mostram a saída esperada para conferência.

Parte 0: Exercícios de fixação

Itens curtos para praticar `for`, `while` e `do...while`.

1. Use `for` para imprimir os números de 1 a 5.
2. Use `for` para imprimir os números de 10 a 1 (regressiva).
3. Use `for` para imprimir os números **pares** de 0 a 10.
4. Use `for` para imprimir a **tabuada** do 3 (`3 x 1` até `3 x 10`).
5. Use `for` para **somar** os números de 1 a 10 e imprimir o total (55).
6. Use `while` para imprimir os números de 1 a 5.
7. Use `while` para imprimir a contagem **regressiva** de 3 até 1 e depois "Já!".
8. Use `for` para imprimir "LionsDev" 3 vezes.
9. Use `for` para imprimir os números de 1 a 20, mas só os **múltiplos de 5**.
10. Use `do...while` para imprimir "Rodou" uma vez, mesmo com a condição `false`.

Parte 1: Complete o código

1. Contagem de 1 a 10

Complete o cabeçalho do `for` para imprimir os números de 1 até 10.

```
for (let i = /* ? */; i /* ? */ 10; i/* ? */) {  
  console.log(i);  
}  
// Saída esperada: 1, 2, 3, ... 10 (um por linha)
```

2. Soma dos Números

Complete o acumulador para somar todos os números de 1 a 100.

```
let soma = 0;

for (let i = 1; i <= 100; i++) {
  // TODO: acumule 'i' em 'soma'
}

console.log("Soma total:", soma);
// Saída esperada: Soma total: 5050
```

3. Contagem Regressiva

Use `while` para imprimir de 5 até 1 e depois "Fim!".

```
let n = 5;

while (/* TODO: enquanto n for maior que 0 */) {
  console.log(n);
  // TODO: diminua n
}

console.log("Fim!");
// Saída: 5, 4, 3, 2, 1, Fim!
```

Parte 2: Ache o bug

4. Loop Infinito

Este programa nunca para. Explique por quê e conserte para imprimir de 0 a 4.

```
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  // BUG: falta algo aqui
}
```

5. Fora do intervalo

Deveria imprimir a tabuada do 7 (de 7x1 até 7x10), mas imprime uma linha a mais e começa errado. Corrija o `for`.

```
for (let i = 0; i <= 10; i++) { // BUG na inicialização e no limite
  console.log(`7 x ${i} = ${7 * i}`);
}
// Esperado: 7 x 1 = 7 ... 7 x 10 = 70
```

Parte 3: Prever a saída

6. Quantas linhas e quais valores?

Sem rodar, diga exatamente o que sai no console.

```
for (let i = 0; i < 6; i += 2) {
  console.log(i);
}

let k = 3;
do {
  console.log("valor:", k);
  k--;
} while (k > 3);
```

Parte 4: Escreva do zero

7. Média com Entrada Dinâmica

Pergunte quantas notas o usuário vai digitar. Depois, com um `for`, peça cada nota, some tudo e ao final mostre a média.

```
import promptSync from "prompt-sync";
const prompt = promptSync();

// Exemplo: quantidade 3, notas 8, 6, 10 -> Média: 8
```

8. Caça ao Número Secreto (Desafio)

O número secreto é `7`. Use um `do...while` para pedir palpites ao usuário enquanto ele não acertar. A cada erro diga "Tente novamente". Quando acertar, imprima "Você acertou!" e o total de tentativas.

Exemplo:

Palpite: 3 -> Tente novamente

Palpite: 9 -> Tente novamente

Palpite: 7 -> Você acertou! Tentativas: 3

Dica: todo laço precisa de três elementos para terminar: onde começa, quando para, e algo que avance até a parada (o `i++` ou o `k--`). Se o console travar num loop infinito, quase sempre é o avanço que ficou de fora.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Lista de Código: Laços de Repetição - Módulo 02